



M1 SUTS

Redouane Bekaddour
Manuel Feuillerac
Willy Gerbaud

Encadrante :
Aurélie Astoul

Projet d'Initiation à la Recherche

**Ondes inertielles de marée dans les
systèmes exoplanétaires compacts :
analyse de simulations non-linéaires
hydrodynamiques**

Introduction

- Structure du système solaire = norme ?
- 6000 exoplanètes (25000 avec Gaïa DR4 en décembre 2026)
- Ce n'est pas la norme...systèmes compacts !
- Binaires proches
- Forçages des marées importants !
- Dissipation de l'énergie,
- Transfert de moment cinétique
- Circularisation des orbites,
- Migration orbitale, etc...

- Ondes inertielles dans les enveloppes convectives des planètes gazeuses ou des Jupiter chauds
- Théorie linéaire limitée
- Réponse non linéaire
- Ondes émergentes
- Détection et caractérisation des ondes de marée
- Grand volume de données (70Go !)
- Analyse de Fourier

Sommaire

I. Propriétés des ondes inertielles

1. **Cause des ondes inertielles**
2. **De l'équation du mouvement vers l'équation de dispersion**
3. **Équation de Navier-Stokes non linéaire**

II. Méthodologie

1. **Présentation des données**
2. **Exploitation des données**
3. **Recherche de simulations intéressantes**

III. Analyse des données

1. **Statistiques**
2. **Modes antisymétriques**
3. **Subharmoniques**
4. **Taux de croissance d'ondes filles**

IV. Conclusion

I - Propriétés des ondes inertielles

I.1 - Cause des ondes inertielles

- Causées par la pseudo force de Coriolis
- Milieu fluide en rotation
- Conservation du moment angulaire

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} + 2\mathbf{\Omega} \times \mathbf{u} = \mathbf{f}$$

- Solutions de l'équation du mouvement sont sinusoïdales $u_x = u_0, u_y = 0$

$$x = x_0 + \frac{u_0}{2\Omega} \sin(2\Omega t)$$
$$y = y_0 - \frac{u_0}{2\Omega} \cos(2\Omega t)$$

- Mouvement circulaire de rayon

$$\frac{u_0}{2\Omega}$$

- Retour vers la position initiale des particules fluides

I - Propriétés des ondes inertielles

I.2 - De l'équation du mouvement vers l'équation de dispersion

- Perturbations en ondes planes

$$(p, \mathbf{u}) = (p, \mathbf{u})_0 e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})}$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{u} = 0$$

$$i\omega \mathbf{u} + 2\Omega \mathbf{e}_z \times \mathbf{u} = i\mathbf{k}P$$

$$\begin{cases} 2\Omega \mathbf{e}_z \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{k}) = ik^2 P, \\ i\omega u_z = ik_z P, \\ i\omega \mathbf{k} \times \mathbf{u} = 2\Omega k_z \mathbf{u}. \end{cases}$$

- Relation de dispersion

$$\omega^2 = (2\Omega)^2 \frac{k_z^2}{k^2}$$

$$k_z \leq k$$

- Solutions

$$[-2\Omega, +2\Omega]$$

$$[-2, +2]$$

- Pulsation de forçage de marée

$$\omega = 2n - 2\Omega$$

- Pulsation orbitale

$$n$$

- Vitesse de rotation autour de l'axe z

$$\mathbf{\Omega} = \Omega \mathbf{e}_z$$

- Vitesse de phase

$$\mathbf{u}_\phi = \frac{\omega}{k} \mathbf{e}_k = 2\Omega \frac{k_z}{k^3} \mathbf{k}$$

$$u_\phi = 2\Omega \frac{\cos(\theta)}{k}$$

- Vitesse de groupe

$$\mathbf{u}_g = \nabla_{\mathbf{k}} \omega(\mathbf{k}) = 2\Omega \frac{\mathbf{k} \times (\mathbf{e}_z \times \mathbf{k})}{k^3}$$

$$\mathbf{u}_g \cdot \mathbf{k} = 0$$

I - Propriétés des ondes inertielles

I.3 - Équation de Navier-Stokes non linéaire

$$\partial_t \mathbf{u}_w + 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{u}_w + (\mathbf{u}_w \cdot \nabla) \mathbf{u}_w = -\frac{\nabla p_w}{\rho} + \nu \Delta \mathbf{u}_w + \mathbf{f}_t$$
$$\nabla \cdot \mathbf{u}_w = 0$$

- Perturbation
 $\mathbf{u} = \mathbf{u}_w + \mathbf{u}_{nw}$
- Forçage de marée

$$\mathbf{f}_t = -2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{u}_{nw}$$

- La perturbation de marée

$$\mathbf{u}_{nw} = \mathbf{F}(\omega, C_t, \alpha, Y_2^2(\theta, \varphi))$$

- L'amplitude de forçage $C_t \sim \epsilon$
- Amplitude de marée $\epsilon = \left(\frac{M_2}{M_1}\right) \left(\frac{R}{a}\right)^3$
- Le rapport d'aspect $\alpha = \frac{r_{base}}{R}$
- L'harmonique sphérique $Y_2^2(\theta, \varphi)$

II - Méthodologie

II.1 - Présentation des données

MagIC:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Champ de vitesse solénoïdal}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{u} = \underbrace{\nabla \times (\nabla \times W \mathbf{e}_r)}_{\text{poloïdale}} + \underbrace{\nabla \times Z \mathbf{e}_r}_{\text{toroïdale}}$$

W

Potentiel poloïdal

Z

Potentiel toroïdal

II - Méthodologie

II.1 - Présentation des données

Fichiers:

$l : 1 \rightarrow 6$ (degré harmonique)

$m : 1 \rightarrow 6$ (ordre azimutal)

$$m \leq l$$

Dans notre cas:

$$C_t = 10^{-2} \quad \alpha = 0.7$$

et

$$C_t = 5.10^{-2} \quad E_k = 10^{-5}$$

t	(1,1)	(2,1)	...
1	...	...	...
2	...	...	...
...	...	...	...

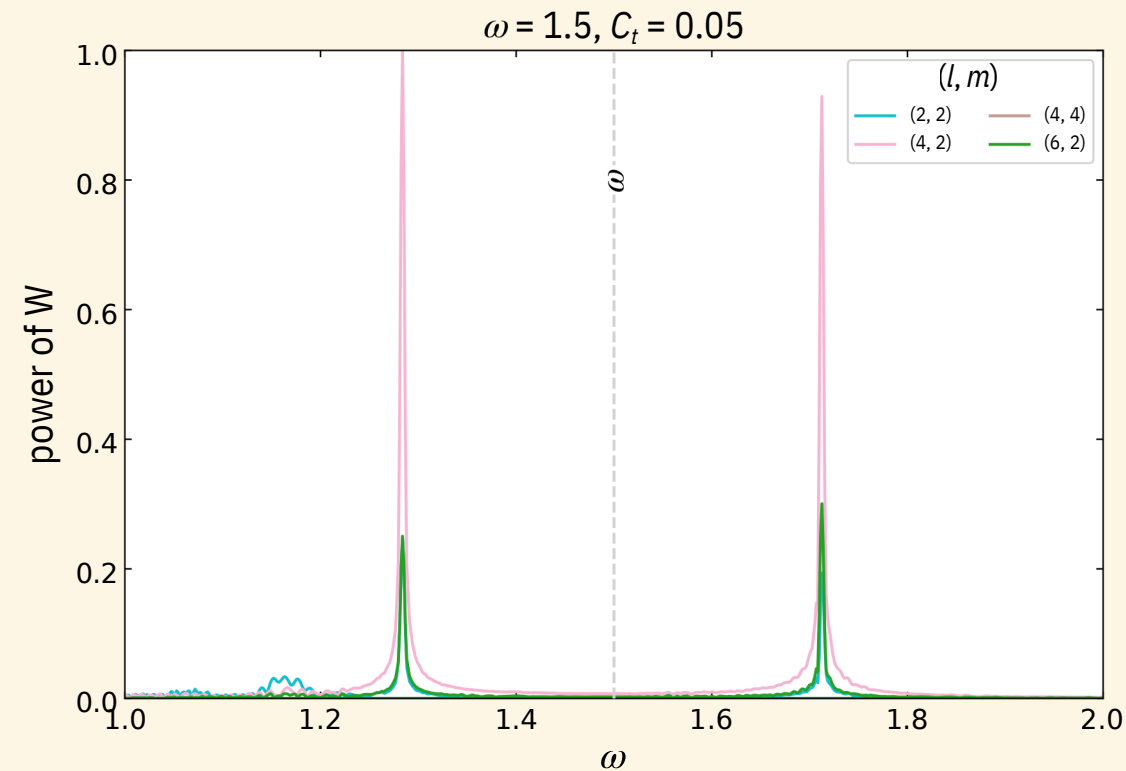
1 colonne
de
temps

21 colonnes
de modes
(l, m)

II - Méthodologie

II.2 - Exploitation des données

FFT (Fast Fourier Transform)

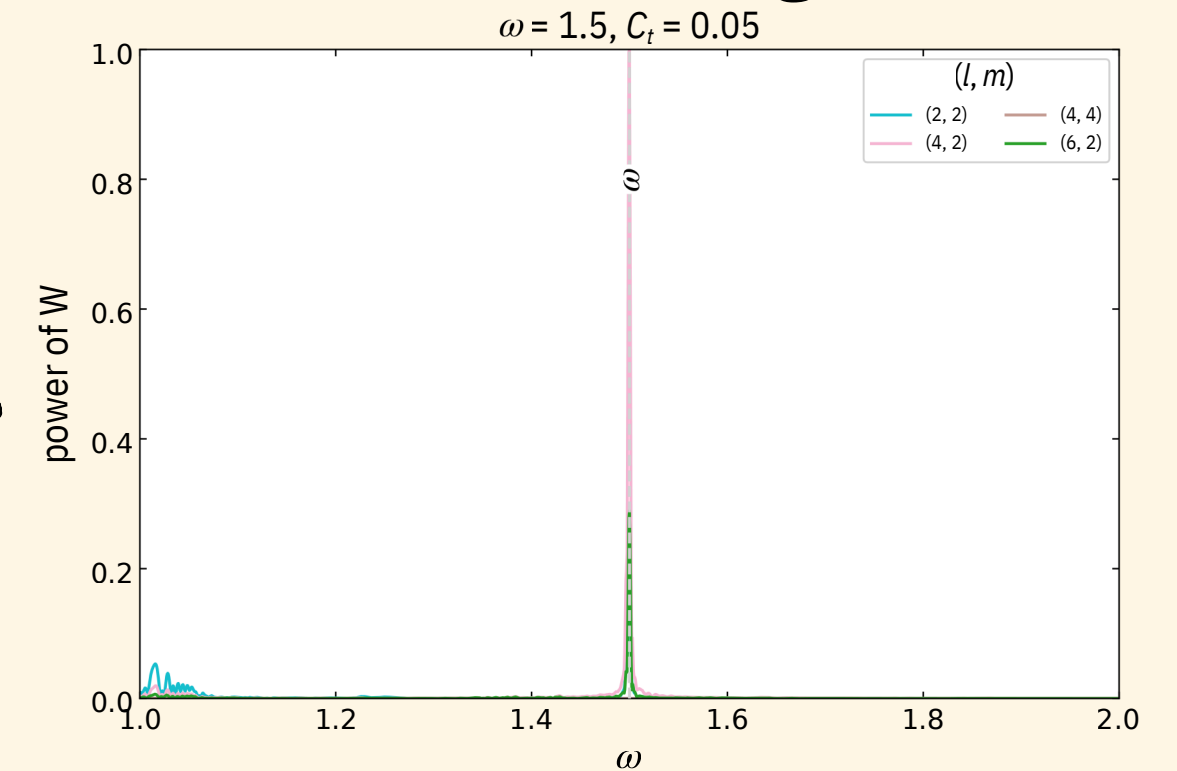


Décalage + duplication des pics

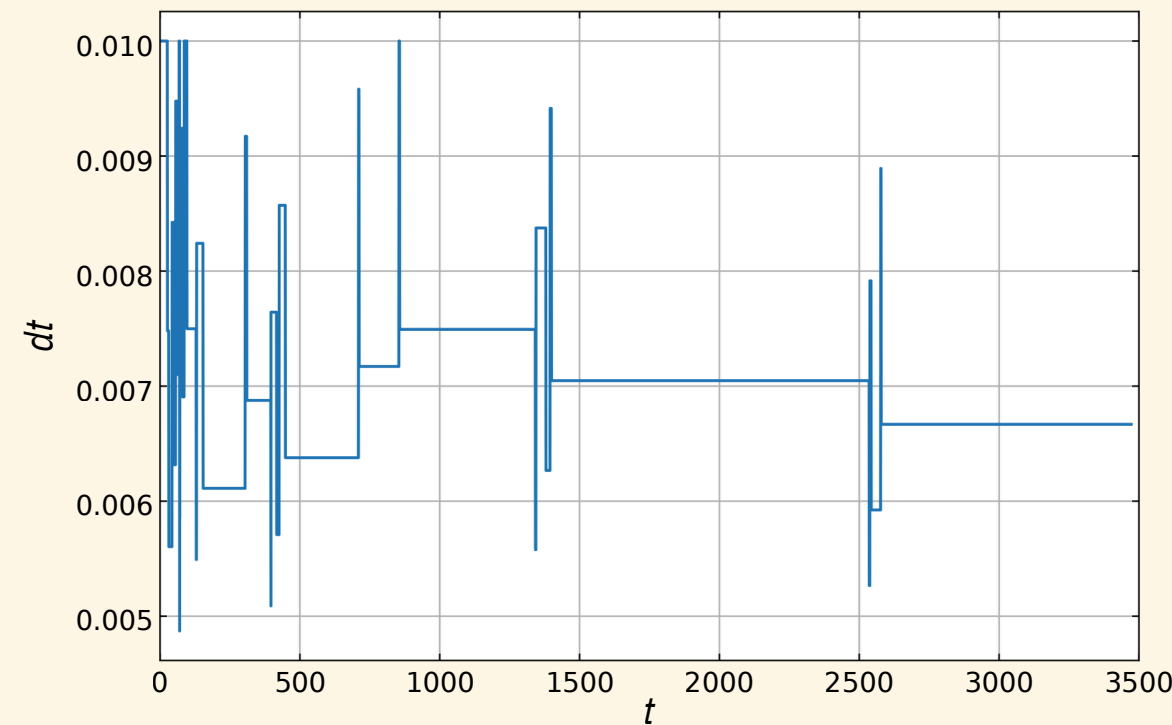
Problème

Solution

Lomb-Scargle



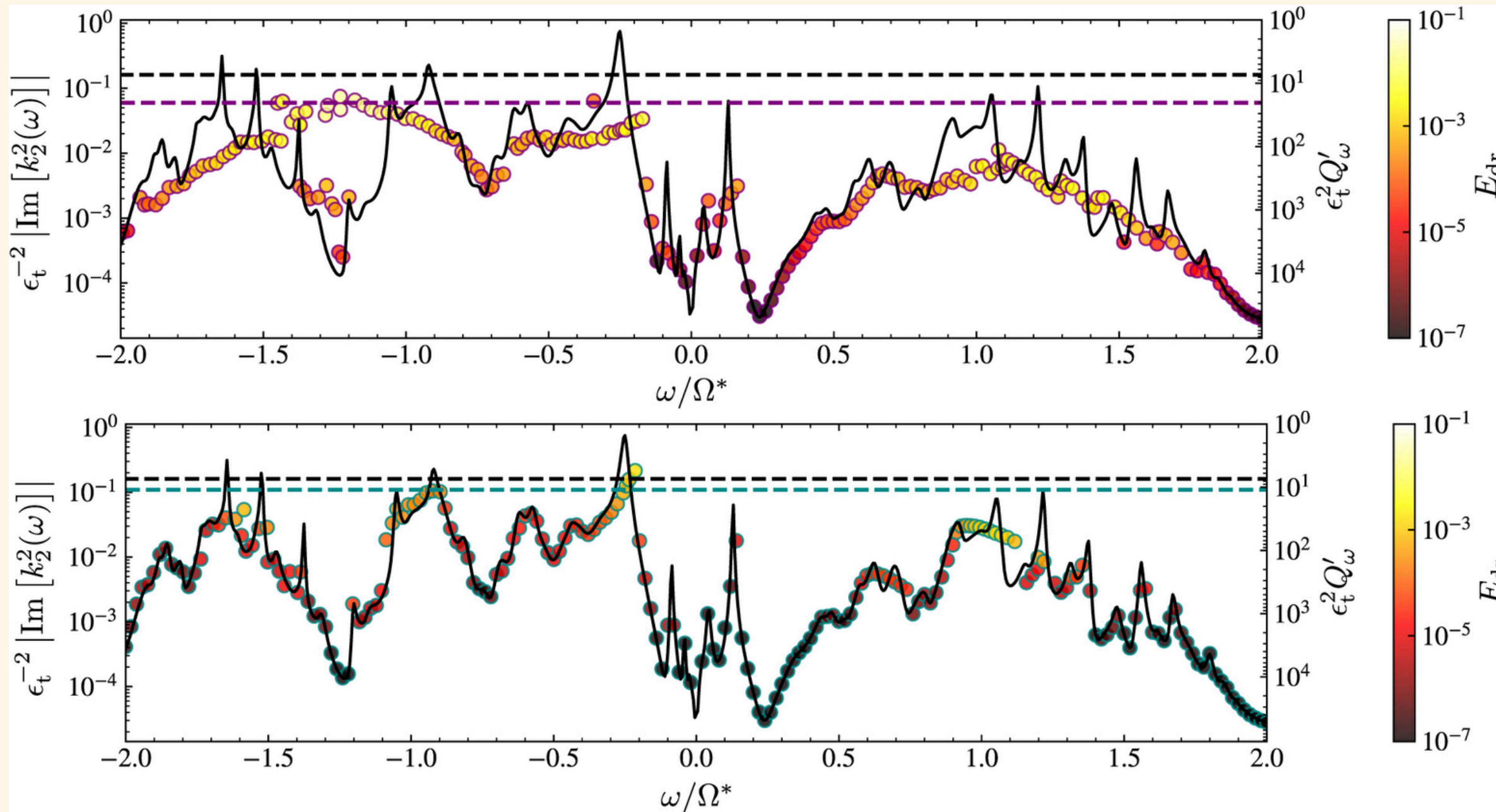
Un seul pic centré



Pas de temps non constant
(facteur 2 entre valeur max et min)

II - Méthodologie

II.3 - Recherche de simulations intéressantes



Évolution de la dissipation d'énergie en fonction de la fréquence de forçage pour nos deux amplitudes de forçage.

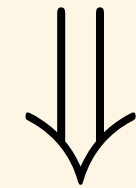
La courbe noire solide et en pointillés représente les prédictions linéaires, et les marqueurs correspondent aux résultats des simulations non-linéaires.

Figure tirée de l'article d'Astoul & Barker (2023).

Résonances triadiques:

$$\omega_0 \simeq \omega_1 + \omega_2$$

$$\mathbf{k}_0 \simeq \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2$$



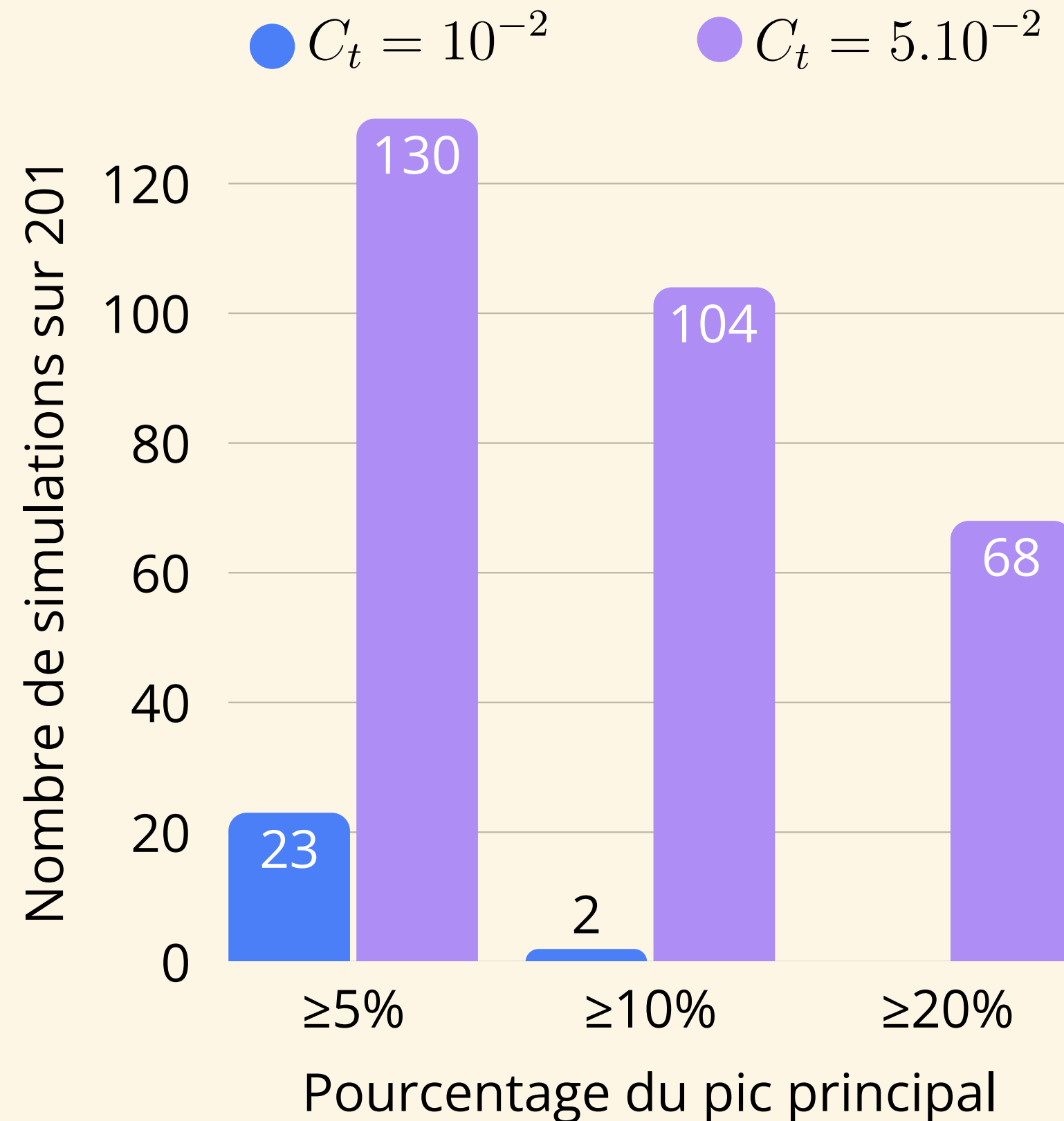
$$l_0 \simeq l_1 + l_2$$

$$m_0 \simeq m_1 + m_2$$

⇒ **Ondes filles**

III - Analyse des données

III.1 - Statistiques



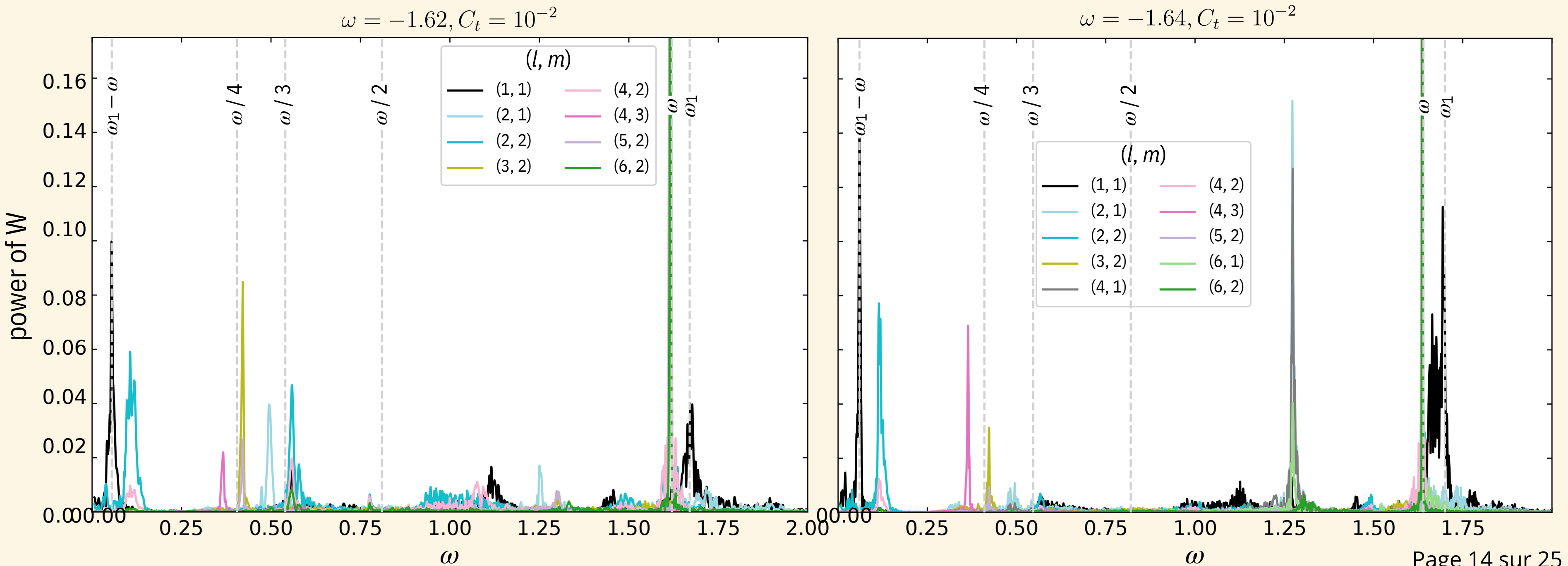
**Plus le forçage est élevé,
 $\Rightarrow$ de nouvelles fréquences émergent**

III - Analyse des données

III.2 - Modes antisymétriques

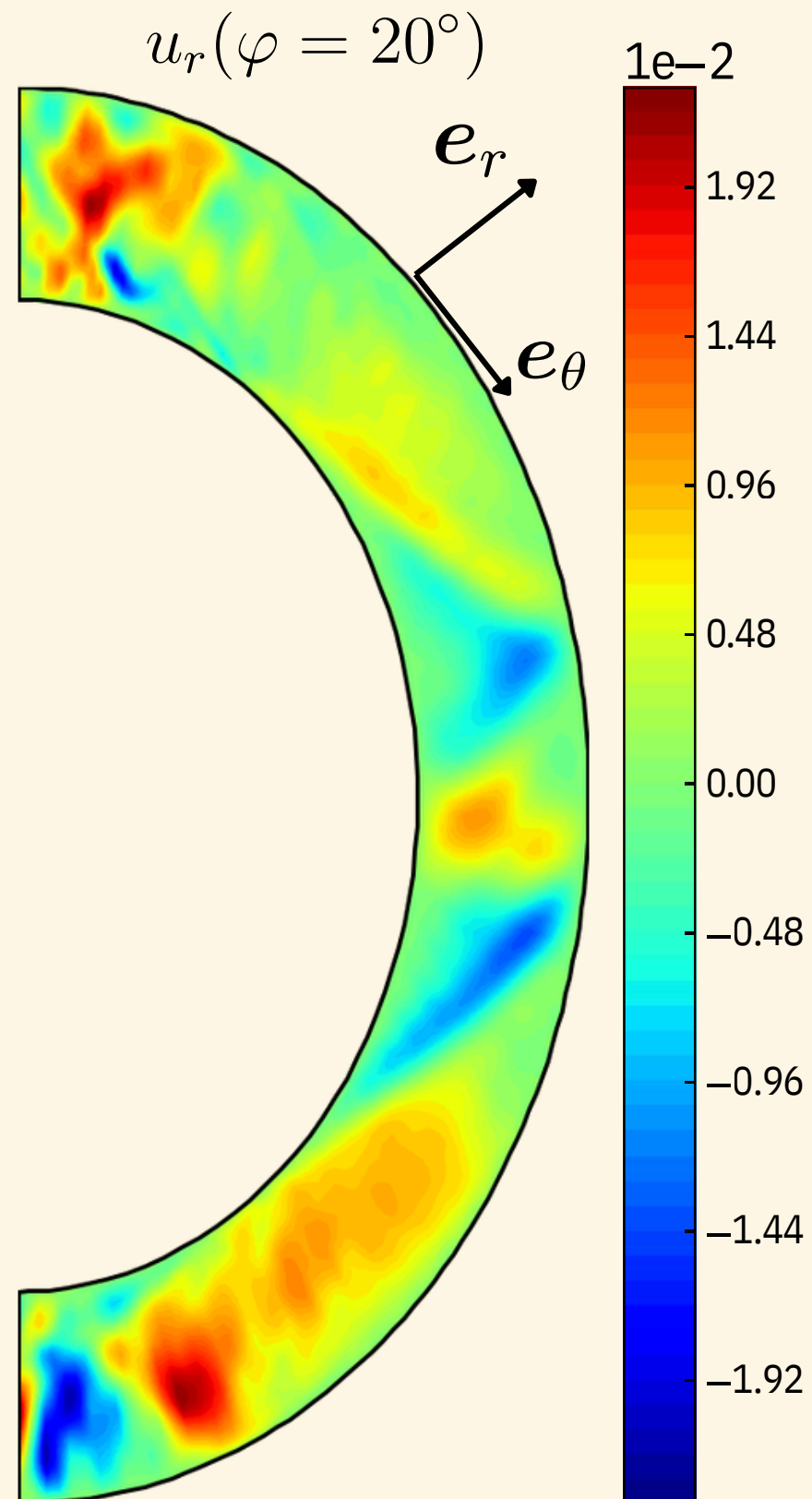
Harmoniques sphériques : $Y_l^m(\theta, \varphi) = P_l^m(\cos \theta)e^{im\varphi}$

Legendre : $P_l^m(\cos(\pi - \theta)) = P_l^m(-\cos(\theta)) = (-1)^{l+m}P_l^m(\cos \theta)$

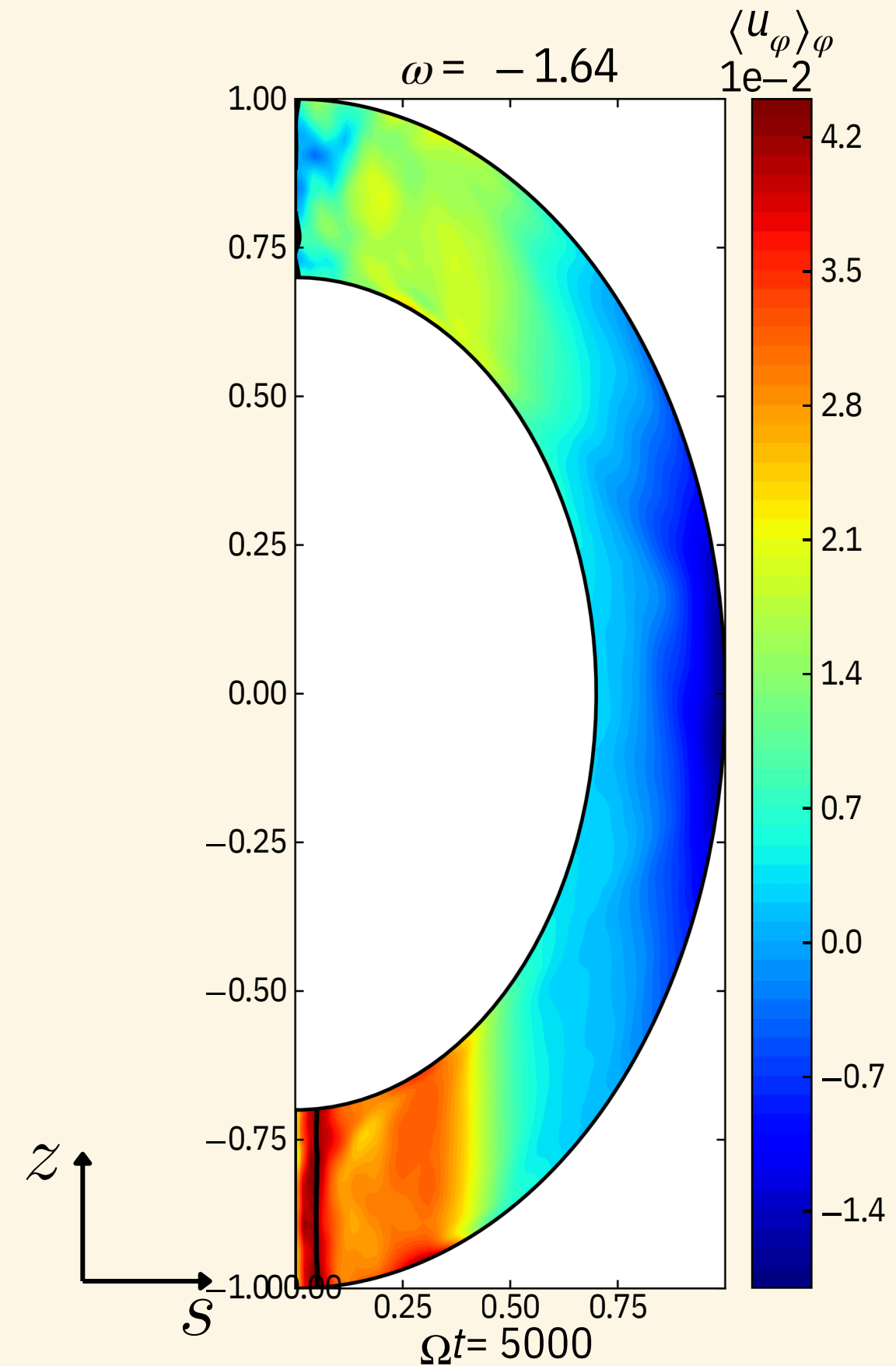


Coupes des vitesses pour $\omega = -1.64$:

Coupe azimuthale de u_r



Moyenne azimuthale de u_φ

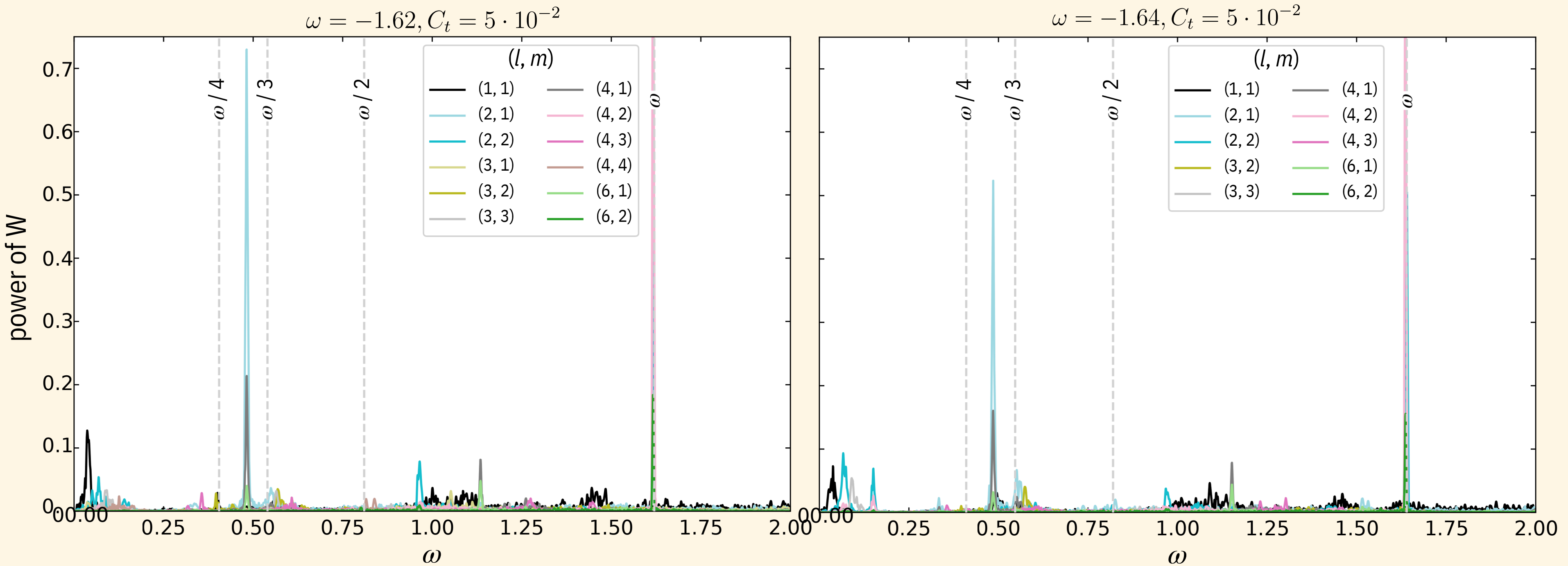


Comparaison des fréquences, amplitudes relatives et rapports pour $C_t = 10^{-2}$:

Pic (l, m)	Fréquence ω_i		Amp. relative (%)		Rapport $\omega_i / \omega $	
	$\omega = -1.62$	$\omega = -1.64$	$\omega = -1.62$	$\omega = -1.64$	$\omega = -1.62$	$\omega = -1.64$
(1,1)	0.0545	0.0595	10.0	15.8	0.0336	0.0363
(2,2)	0.106	0.113	5.9	7.8	0.0654	0.0689
(4,3)	0.366	0.364	2.2	6.9	0.226	0.222
(3,2)	0.421	0.424	8.7	3.1	0.260	0.259
(2,1)	1.253	1.275	1.7	15.0	0.773	0.777

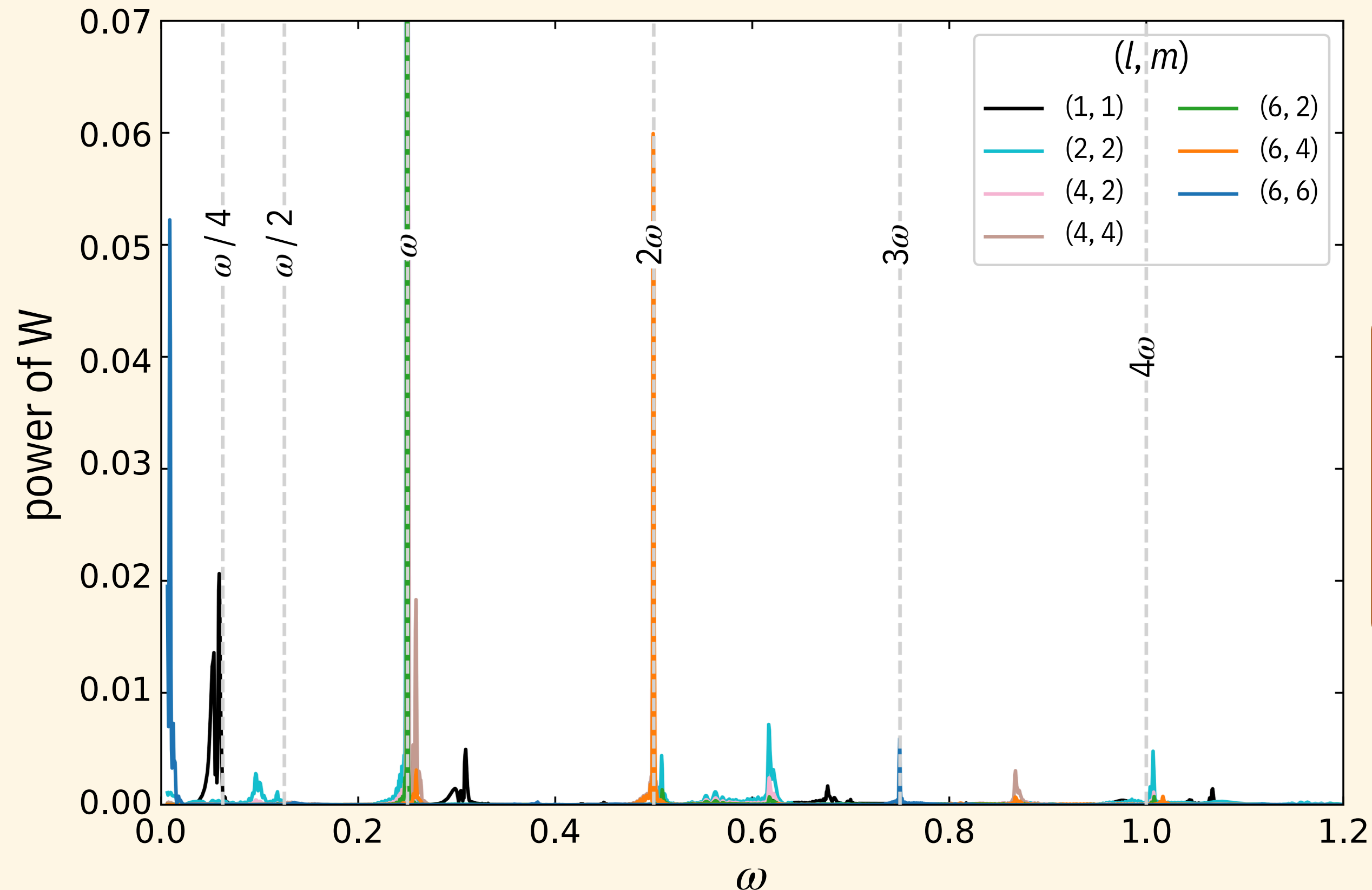
$\approx$ constant

Amplitude de forçage plus importante :



III - Analyse des données

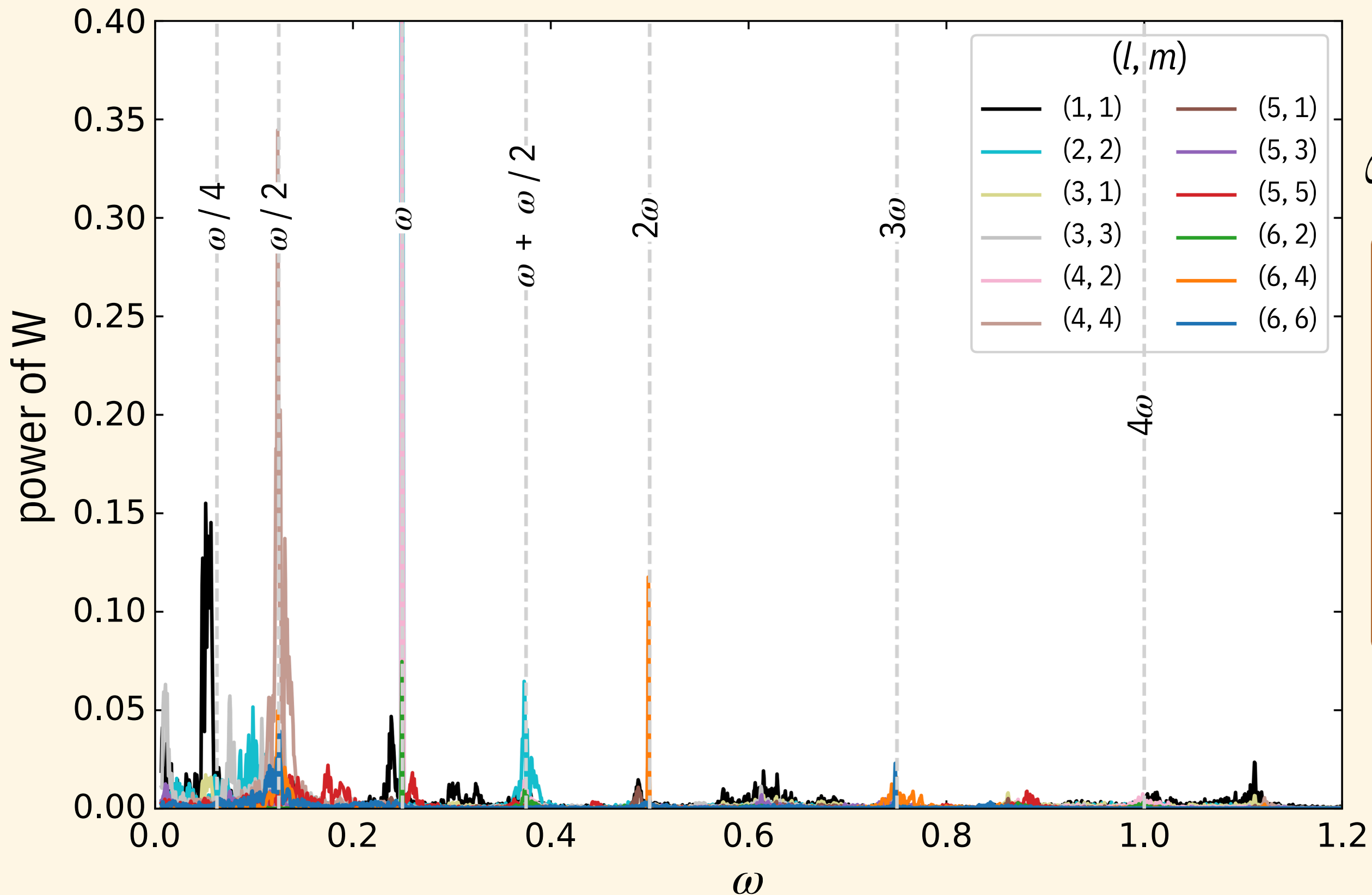
III.3 - Subharmoniques



$$\omega = -0.25, C_t = 10^{-2}$$

Forçage domine
largement, les autres
modes sont **inférieurs**
à **6% du forçage**.

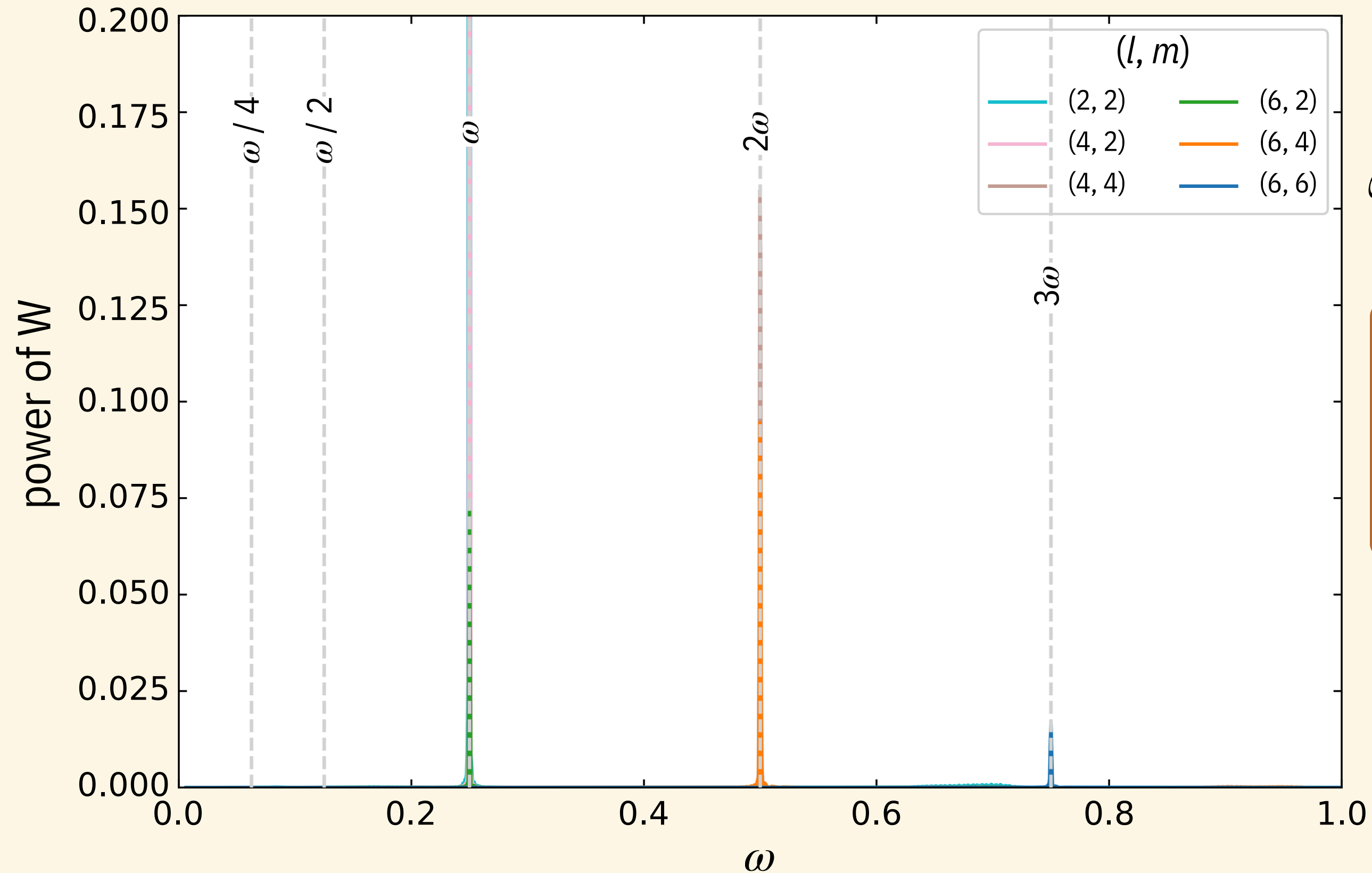
Amplitude de forçage plus importante :



$$\omega = -0.25, C_t = 5 \cdot 10^{-2}$$

- Pic secondaire **subharmonique** à $\omega/2$ **important.**
- **Combinaison** à $\omega + \omega/2$.

Viscosité (E_k) plus importante :



$$\omega = -0.25, C_t = 5 \cdot 10^{-2}, \\ E_k = 5 \cdot 10^{-5}$$

Ondes émergentes et
subharmoniques
disparaissent.

III - Analyse des données

III.4 - Taux de croissance d'ondes filles

- **Décomposition en ondes planes :**

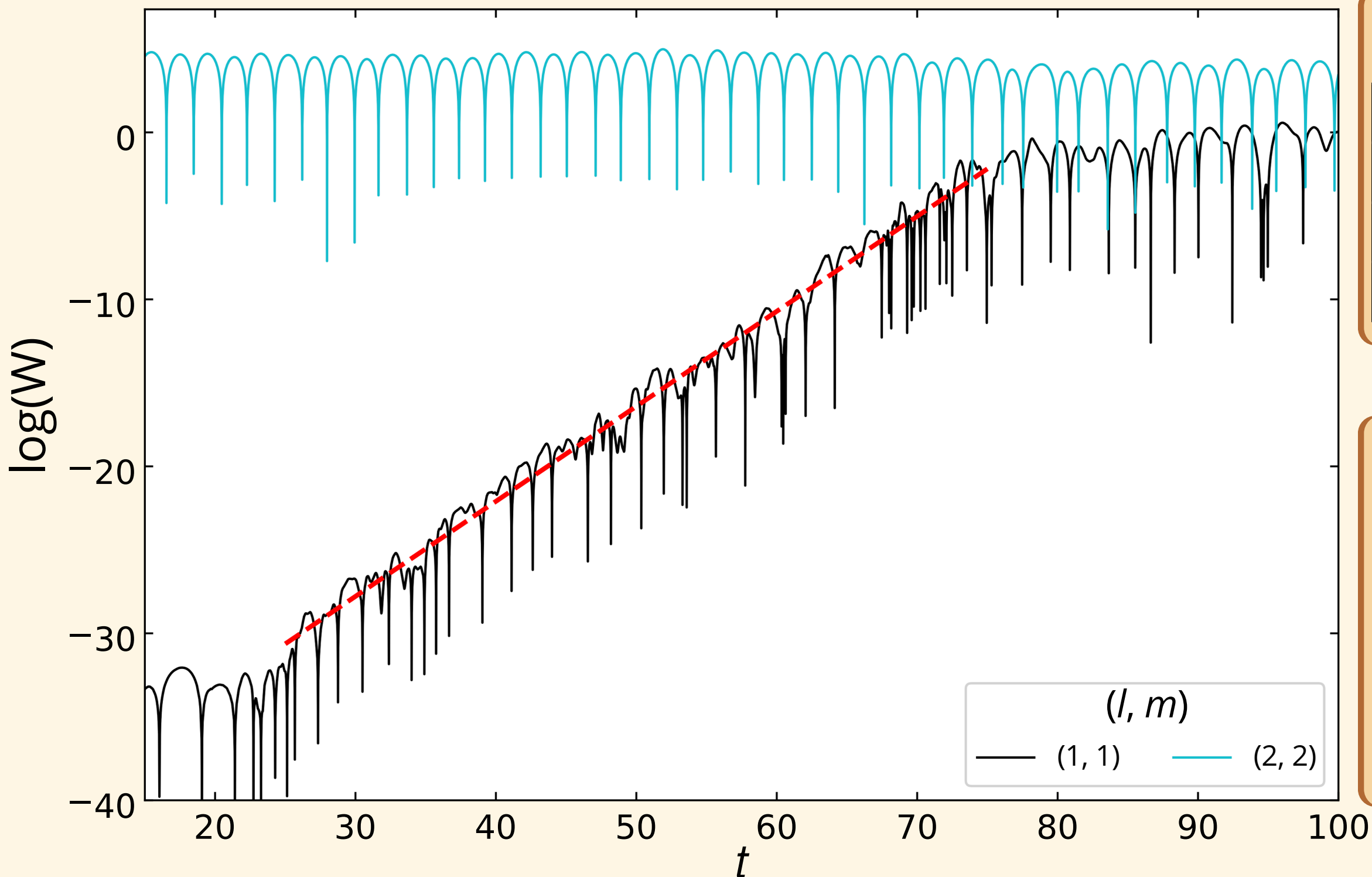
$$u \propto e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} + \omega t)} \Rightarrow u \propto e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} + \omega_r t) + \sigma t}$$
$$\omega = \omega_r + i \cdot \sigma$$

- **Instabilité** $\Rightarrow$ **Taux de croissance**
 $\sigma > 0$

- $\sigma =$ **Pente de** $\ln(|W|)$

Valeurs des taux de croissance d'ondes filles divisé par A (l'amplitude de l'onde mère) et $|\omega|$ (soit $\frac{\sigma}{A|\omega|}$) :

Séries temporelles de $\ln(|W|)$ pour $\omega = -1.62$ et $C_t = 5 \cdot 10^{-2}$.
La ligne rouge en pointillés illustre la croissance exponentielle du mode (l,m)



Résultats :

	$C_t = 10^{-2}$	$C_t = 5 \cdot 10^{-2}$
$\omega = -1,62$	0,00063	0.00241
$\omega = -1,64$	0.00021	0.00237
$\omega = -0,25$	0.00102	0.03047

Prédiction de Skoutnev et al. (2026) :

$$\frac{\sigma_{max}}{A|\omega|} = \frac{3\sqrt{3}}{16} \simeq 0.32476$$

Conclusion

- ✓ Détection de signatures non-linéaires dans les spectres d'ondes inertielles
- ✓ Observation de :
 - Forçage plus intense $\Rightarrow$ émergence de nouvelles fréquences
 - Instabilités subharmoniques
 - Résonances triadiques

Résultat physique principal :
modes antisymétriques $l+m$ impair
 $\Rightarrow$ Flot zonal asymétrique

Perspectives:

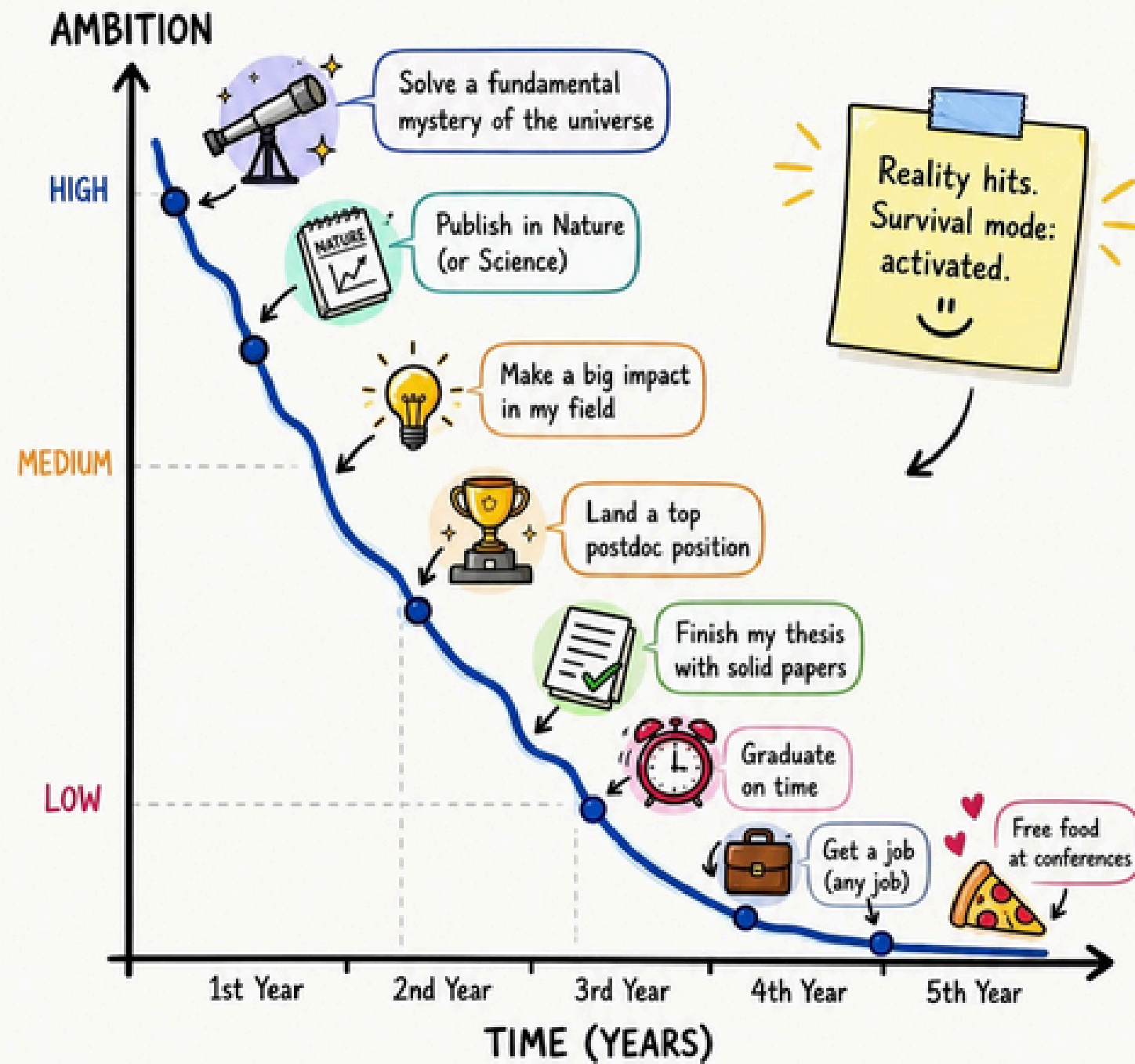
- Origine des modes antisymétriques
- Étude détaillée des ondes filles
- Impact sur l'évolution des systèmes compacts

Merci de votre attention !

From Nobel Prize to Free Pizza



Dream big. Work hard. Enjoy the ride.



- Expectation is a straight line.
- PhD is a downhill ride.

